Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконав:
студент групи ФЕП-14
Осташевський Д.А.
Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: ознайомитися з умовними операторами мови Сі та навчитися застосовувати їх для розгалуження алгоритмів, тобто для вибору потрібної дії залежно від результату перевірки умови.

Хід роботи

1. Опрацював теоретичні відомості про умовні оператори: if, if–else, вкладені умови, тернарний оператор «?:» та оператор вибору switch. Умова записується як логічний вираз; якщо вона істинна, виконується одна гілка програми, якщо хибна – інша.

2. Написав програму для порівняння двох чисел, введених із клавіатури, за допомогою тернарного оператора «?:». Оператор має вигляд умова ? вираз1 : вираз2 і повертає вираз1, якщо умова істинна, інакше – вираз2. Для трьох можливих результатів використано вкладений тернарний оператор: спочатку перевіряється a > b, потім a < b, і якщо жодна умова не виконалася, числа рівні. Числа зчитуються як дійсні, тому в результаті вони виводяться у вигляді 5.0, 6.0 тощо. Результати роботи для трьох випадків наведено на рис. 1–3.

```
Enter first number: 5
Enter second number: 2
First number more: 5.0 > 2.0
```

Рис. 1. Перше число більше за друге (5 > 2)

```
Enter first number: 6
Enter second number: 7
Second number more: 6.0 < 7.0
```

Рис. 2. Друге число більше за перше (6 < 7)

```
Enter first number: 6
Enter second number: 6
The numbers are the same: 6.0 == 6.0
```

Рис. 3. Числа рівні (6 = 6)

3. Написав програму, яка за введеними довжинами трьох сторін визначає тип трикутника. Спочатку перевіряється існування трикутника за нерівністю трикутника: сума будь-яких двох сторін має бути більшою за третю. Якщо умова не виконується, програма повідомляє, що такого трикутника не існує (рис. 4).

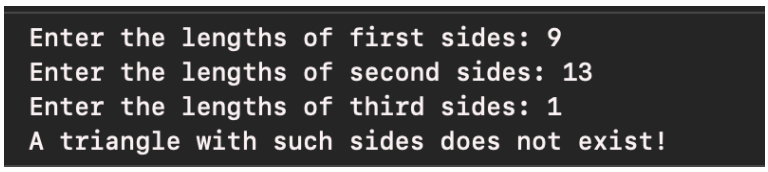


Рис. 4. Трикутник зі сторонами 9, 13 і 1 не існує (9 + 1 < 13)

Якщо трикутник існує, його тип визначається двічі. За сторонами: усі три сторони рівні – рівносторонній, рівні лише дві – рівнобедрений, усі різні – різносторонній. За кутами: найбільшу сторону с порівнюють із двома іншими через квадрати. Якщо $c^2 = a^2 + b^2$ – трикутник прямокутний (теорема Піфагора), якщо $c^2 < a^2 + b^2$ – гострокутний, якщо $c^2 > a^2 + b^2$ – тупокутний. Результати для сторін 7, 7, 7 та 6, 8, 10 наведено на рис. 5 і 6.

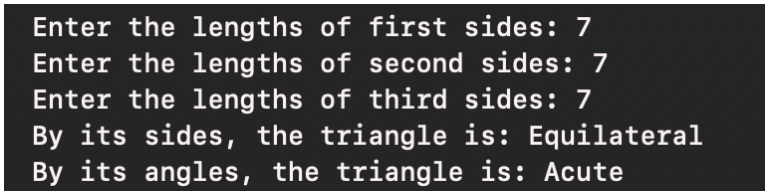


Рис. 5. Трикутник зі сторонами 7, 7, 7: рівносторонній, гострокутний

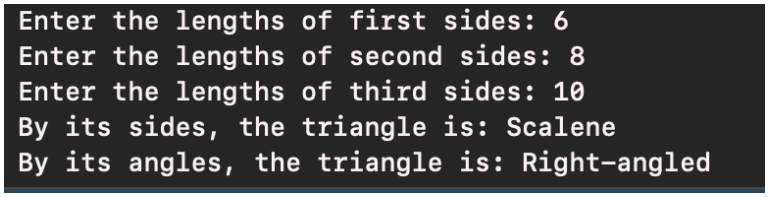


Рис. 6. Трикутник зі сторонами 6, 8, 10: різносторонній, прямокутний

Для сторін 7, 7, 7 виконується 49 + 49 > 49, тож кути гострі, а всі сторони рівні. Для сторін 6, 8, 10 маємо $10^2 = 100 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64$, тобто кут прямий, а довжини всіх сторін різні.

4. Написав програму, яка зчитує тризначне число й виводить його прописом. Спочатку перевіряється, що число лежить у межах від 100 до 999; інакше виводиться повідомлення про помилку (рис. 8). Далі число розкладається на цифри: сотні n / 100, десятки (n / 10) % 10 та одиниці n % 10. Для кожної цифри за допомогою оператора switch (або ланцюжка if–else) вибирається відповідне слово, а числа від 11 до 19 обробляються окремо, бо мають власні назви. Слова складаються в один рядок (рис. 7).

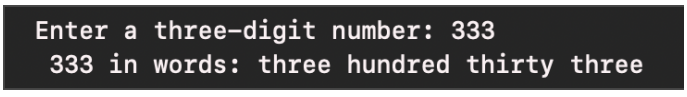


Рис. 7. Запис числа 333 прописом

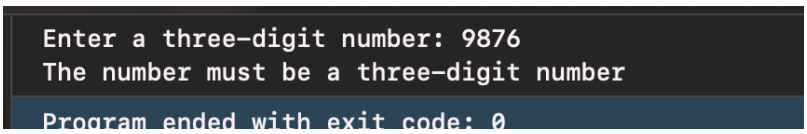


Рис. 8. Повідомлення про помилку для числа 9876, що не є тризначним

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я вивчив умовні оператори мови Сі та застосував їх на практиці. За допомогою тернарного оператора «?:» реалізовано порівняння двох чисел, за допомогою вкладених умов – визначення типу трикутника за сторонами й кутами з попередньою перевіркою його існування, а оператор switch і арифметичні дії над цифрами дозволили записати тризначне число прописом. Умовні оператори дають змогу програмі приймати рішення залежно від вхідних даних, перевіряти їхню коректність і обробляти різні варіанти, що робить код гнучким та зрозумілим.